Software e Sistema Operacional

Revisão

- Hardware
  - http://iosII.swf

- Software:
  - Quanto a **finalidade** de seu desenvolvimento:
    - **Básico**: Sistema Operacional e utilitários
    - **Aplicativo**
  - Quanto as **regras** que regem seu **uso**, **distribuição** e **modificação**:
    - Software livre
    - Software proprietário

Software Básico

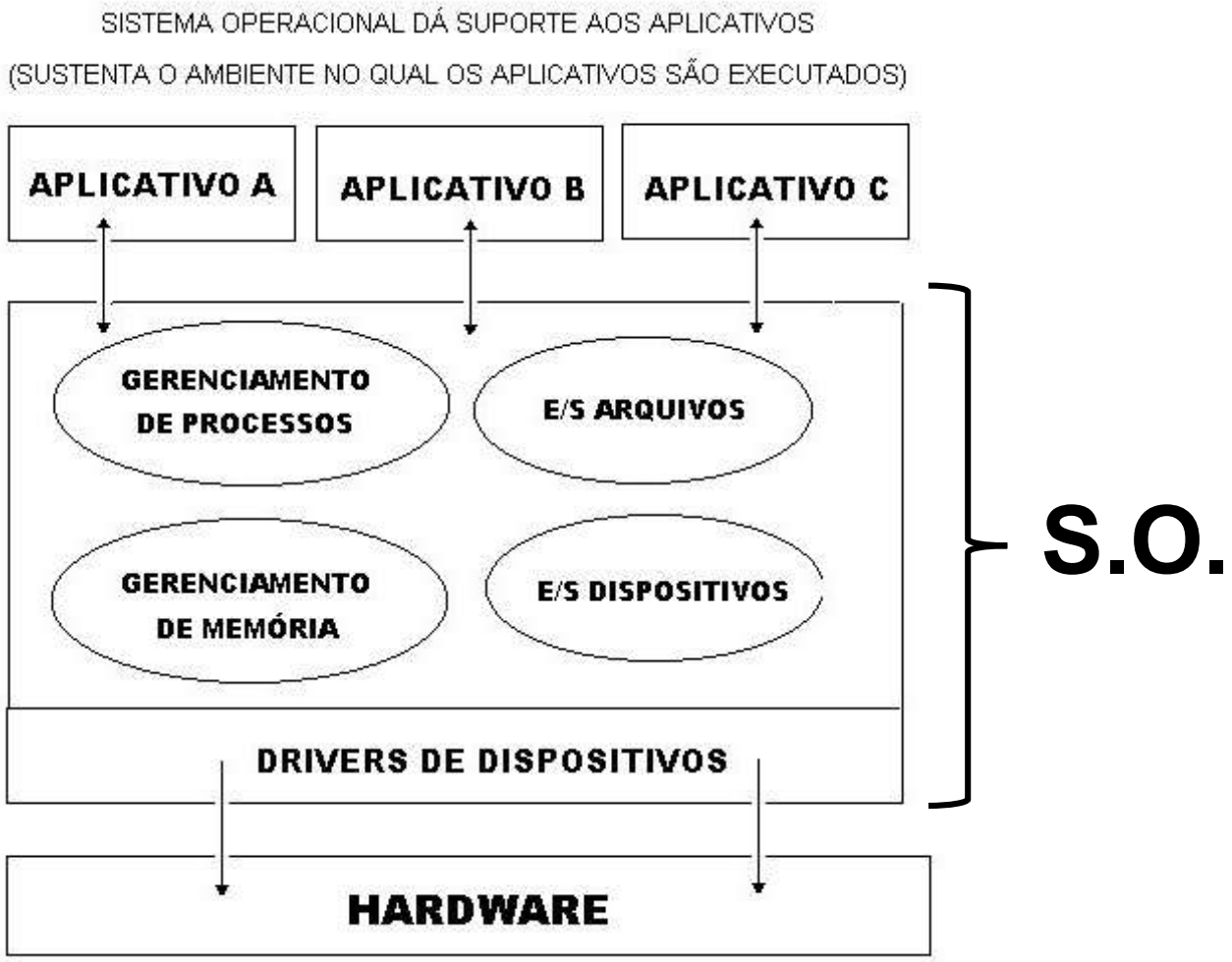
- Conjunto de software que permite ao usuário **criar**, **depurar** e **modificar** as aplicações criadas por ele.
- São exemplos de sw básico:
  - Sistema Operacional
  - Linguagem de Programação
  - Interfaces Gráficas
  - Utilitários

Software e Sistemas Operacionais

- SISTEMA OPERACIONAL: **(software básico)**
  - Conjunto de programas supervisores que gerenciam os recursos (hardware e software) de um sistema de co
  - Funções:
    - Gerência de memória;
    - Gerência de processador;
    - Gerência de arquivos;
    - Gerência de dispositivos de E/S (periféricos)
  - Tarefas específicas:
    - ler a tecla pressionada no teclado,
    - transferir um arquivo do disquete para a memória principal, etc
  - Ex.: MS-DOS, Windows, Linux, MacOS, Unix, ...



Sistema Operacional (software básico)



Software e Sistemas Operacionais

- Classificação quanto a:
  - interação com o usuário;
  - nro. de programas em execução;
  - tempo de resposta exigido.
- Tipos de Sistemas Operacionais
  - *Batch*:
    - Programas do usuário submetidos em lote e executa-dos em seqüência, sem interação do usuário. No fim este só recebe uma listagem com os resultados.
    - Tempo de resposta pode variar de minutos a horas.
  - Monousuário-Monotarefa:
    - Um usuário interage com a máquina, que executa uma tarefa de cada vez. Surgiu com os micro-computadores. Ex.: DOS.

Software e Sistemas Operacionais

- Tipos de Sistemas Operacionais
  - Monousuário-Multitarefa:
    - Um usuário interage com a máquina, porém mais de uma tarefa pode ser executada ao mesmo tempo. Ex.: Windows, OS/2.
  - Multiusuário-Multitarefa:
    - Um processador usado por vários usuários ao mesmo tempo, executando várias tarefas, pelo processo de *time sharing*. Ex.: Unix, Linux.
  - SO de Tempo Real:
    - Controle de máquinas através de sensores, com resposta em pouquíssimo tempo. Ex.: Informática Industrial, monitoração de pacientes, ...

Software e Sistemas Operacionais

- Interface Gráfica:
  - As ordens e os comandos para um sistema operacional, ou outro tipo de software, são dadas através de símbolos gráficos, mais fáceis de serem entendidos pelo usuário.
  - Ex.: Windows, MacOS, ...
  - Elementos:
    - Janelas,
    - Ícones,
    - Menus, etc...
  - Dispositivos apontadores, para entrada de dados (mouse, tela sensível ao toque, ...).

Software e Sistemas Operacionais

- LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO:
  - 1ª geração - Linguagens de máquina
    - 0010 0001 0110 1100
  - 2ª geração - Linguagens de montagem (*assembly*)
    - ADD R1, TOTAL

BAIXO NÍVEL

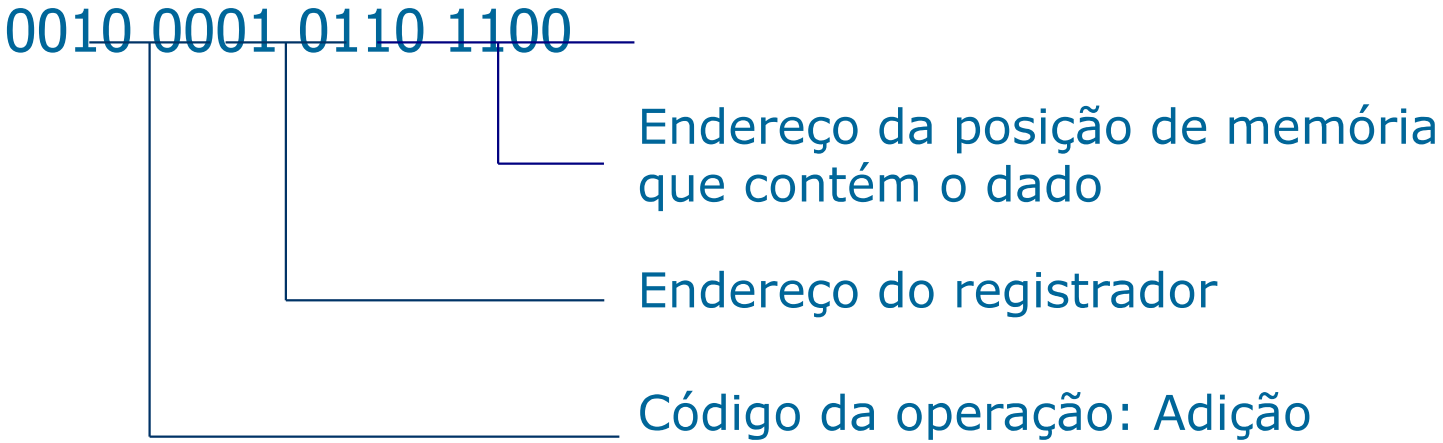
  - 3ª geração - Linguagens orientadas ao usuário
    - LET SOMA = VAR1 + TOTAL
    - IF SOMA > 3 THEN EXIT

ALTO NÍVEL

  - 4ª geração - Linguagens orientadas à aplicação
    - LIST ALL NOME, ENDERECO, TELEFONE
    - FOR CIDADE = "PORTO ALEGRE"
  - 5ª geração - Linguagens de conhecimento (IA)

1ª geração - Linguagens de máquina

- Linguagem de máquina escrita em notação binária
  - Exemplo:



- Tradução: ***soma*** do dados armazenado no ***registrador 0001*** com o dado armazenado na ***posição*** de memória ***0110 1100***

2ª geração - Linguagens de máquina

- Linguagem de baixo nível
- Elimina a notação binária
  - Assemblers (montadores)
- Usam códigos mnemônicos com letras e números para representar os comandos
- Exemplos:
  - **LOAD B** carrega no registrador o dado que está no endereço B
  - **ADD A** adiciona ao registrador o dado que está no endereço A

Linguagem Humana



3ª geração - Linguagens de máquina

- Linguagem de alto nível
- Usam comandos com nomes geralmente auto-explanativos
  - Exemplo: read, write, if, open...
- Principais linguagens:
  - Fortran (1954)
  - Cobol (1959)
  - Basic (1965)
  - Pascal (1975)
  - C (1980)

Exemplo em Pascal:

```
program Exemplo;
var a,b:integer;
begin
  write ('Digite um número para A');
  readln (a);
  write ('Digite o número para B');
  readln (b);
        if (a > b) then
        writeln ('A é maior que B')
        else
        writeln ('B é maior que A');
end.
```

4ª geração - Linguagens de máquina

- Linguagem orientada à aplicação geram código a partir de expressões de alto nível
- Exemplo: DBASE, SQL

Exemplo em DBASE:

```
List All Nome, Endereco, Telefone
For Cidade = "Porto Alegre"
```

Tradução: lê todos os registros que compõem um arquivo e, para cada lido, seleciona aqueles cuja cidade = "Porto Alegre".

5ª geração - Linguagens de máquina

- Inteligência Artificial
  - São criadas bases de conhecimentos, obtidas a partir de especialistas, e as linguagens fazem deduções, inferências e tiram conclusões baseadas nas bases de conhecimento.
- Exemplos: Prolog, Lisp, Art

Software e Sistemas Operacionais



- MONTADOR (*assembler*)
  - Tradutor para linguagens de 2ª geração.
- COMPILADOR:
  - Traduz todo o programa de uma vez.
- INTERPRETADOR:
  - Traduz o programa instrução por instrução.

Softwares Aplicativos

- Acrobat Reader
  - permite exibir e imprimir arquivos com a extensão pdf (extensão pdf).
  - PDF:
    - PDF é uma extensão de arquivo em um formato proprietário pertencente à empresa norte-americana Adobe.
- Por que tantas pessoas usam pdf?
    - Arquivos menores;
    - arquivos que podem ser lidos em qualquer máquina independente do sistema operacional;
    - arquivos que não podem ser modificados.
- Leitor de arquivos pdf (Acrobat Reader) é gratuito e pode ser encontrado no site:
  - http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Tipos de SW

- SW Livre:
  - termo criado por Richard Stallman (da Free Software Foundation) em 1983.
  - Refere-se a liberdade dos usuários para executarem, copiarem, distribuírem, estudarem, modificarem o sw melhorado.
  - Exemplos:
    - Linux
    - OpenOffice (http://www.openoffice.org/)

SW Proprietário

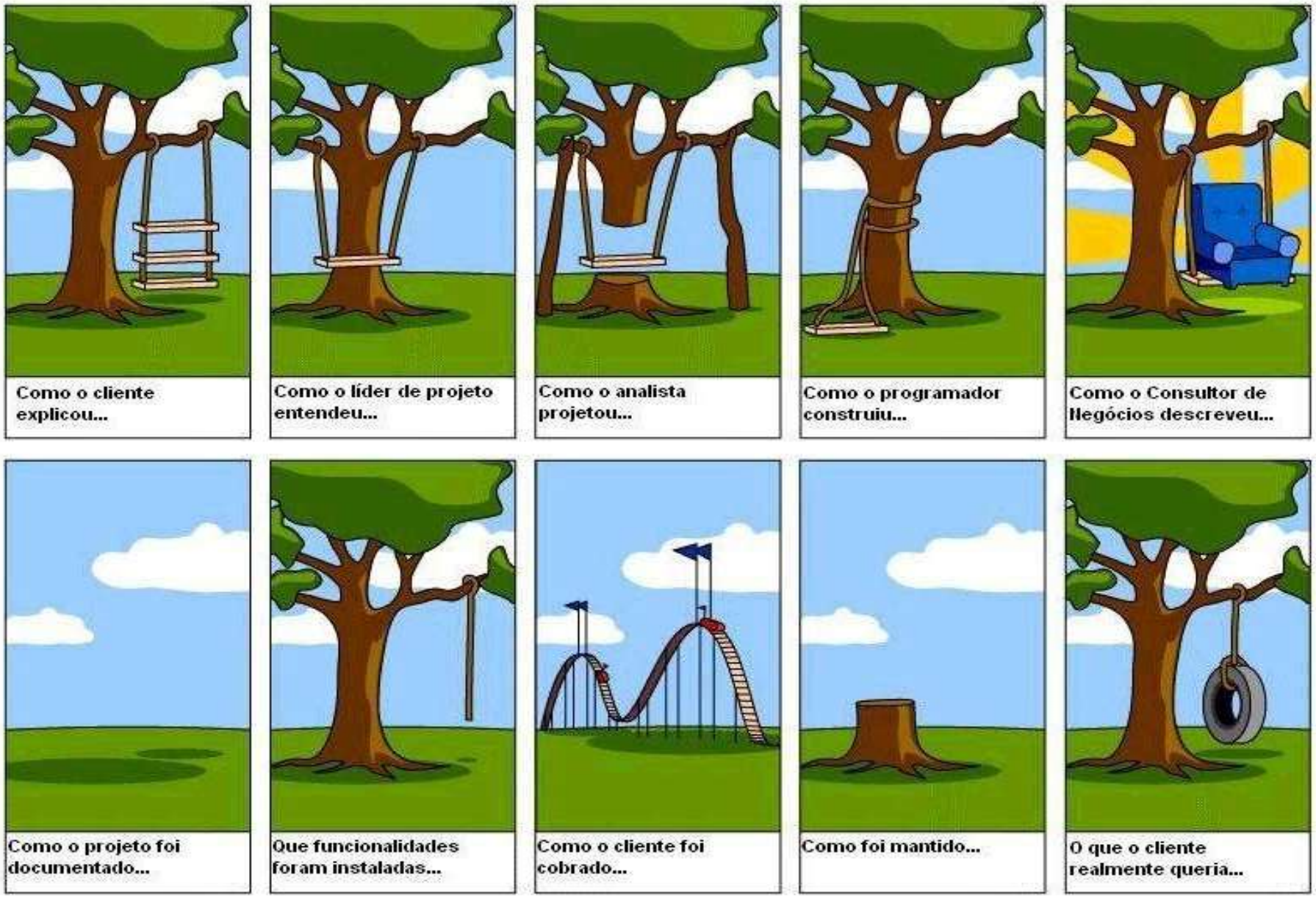
- SW que não é livre ou semi-livre. Seu uso, redistribuição ou modificação são proibidos ou são cercados de tantas reestrições que na prática não são possíveis de serem realizados livremente.
- É necessário comprar uma licença para cada máquina.
- Formas alternativas:
  - Licença de Uso Empresarial
  - Versão para a rede

Demos, Freeware, Shareware

- Demos:
  - sw em versão reduzida distribuído livremente
- Freeware:
  - totalmente gratuito para execução. O autor detém o copyright
- Shareware:
  - distribuídos gratuitamente por um período experimental.
  - Só funcionam durante um período.
- Site repositório de freeware e sharewares:
  - http://www.tucows.com.br/

Computadores e Pessoas

- A maioria das organizações tem algum tipo de departamento de tecnologia da informação!!
  - Pessoas responsáveis pelos recursos de informática;
  - Pode fazer a manutenção de dados e prover serviços aos usuários finais;
  - Exemplos:
    - Operadores de entrada de dados preparam dados para o processamento;
    - Operadores de computadores monitoram o sistema, mantém e fazem backups;
    - Programadores escrevem, testam, implementam e mantêm programas;
    - Analistas planejam e projetam sistemas;


Como o cliente explicou...
Como o líder de projeto entendeu...
Como o analista projetou...
Como o programador construiu...
Como o Consultor de Negócios descreveu...
Como o projeto foi documentado...
Que funcionalidades foram instaladas...
Como o cliente foi cobrado...
Como foi mantido...
O que o cliente realmente queria...

"Se o automóvel tivesse se desenvolvido como o fizeram os computadores nos últimos 40anos, hoje um Rolls-Royce custaria U$ 2,00, faria um milhão de km por litro de gasolina, produziria energia suficiente para movimentar o Queen Elizabeth e dez deles caberiam numa cabeça de alfinete"

Prof. Edward Eteinmuller (Universidade de Stanford)